UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PROGRAMA EDUCATIVO

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

MANUAL FUNCIONAL

LOGI-SMART

ASIGNATURA

Fundamentos de Inteligencia Artificial

DOCENTE

MGI Hector Velazquez Estrada

PRESENTAN

Jael Sebastian Segura Segura

GRUPO: ITIID-D 71

Santa María Atarasquillo, Lerma, Estado de México.

Introducción

LogiSmart es una aplicación de gestión inteligente diseñada para apoyar la administración de camiones, evaluación de accesos, clasificación de incidentes y análisis de riesgos éticos relacionados con el uso de inteligencia artificial.

Se usaron diferentes tecnologías como

- ***Python** para la lógica principal.*
- ***MongoDB** para almacenar la información.*
- ***Ollama** para ejecutar un modelo de lenguaje local.*
- ***Llama 3.2** como modelo de inteligencia artificial.*
- ***Pydantic** para validar las respuestas generadas por el modelo.*
- ***CustomTkinter** para la interfaz gráfica.*
- ***ReportLab** para generar reportes PDF.*
- ***CSV y JSON** para exportación de información.*

El sistema funciona mediante una arquitectura modular, separando la interfaz, la lógica de negocio, la persistencia de datos, el procesamiento mediante inteligencia artificial y la generación de reportes

Objetivo

El objetivo de LogiSmart es desarrollar una aplicación modular que permita automatizar y apoyar algunas decisiones relacionadas con la operación logística, utilizando reglas lógicas y herramientas de inteligencia artificial.

- *Registrar información de los camiones.*
- *Evaluar las condiciones de un acceso mediante reglas lógicas.*
- *Guardar las decisiones y resultados en MongoDB.*
- *Clasificar correos de incidentes utilizando un modelo de lenguaje local.*
- *Comparar el resultado del modelo con un clasificador basado en reglas.*
- *Proporcionar explicaciones sobre las decisiones tomadas.*
- *Consultar información almacenada en la base de datos mediante un asistente.*
- *Identificar riesgos relacionados con el uso de inteligencia artificial.*
- *Generar reportes en diferentes formatos.*

El propósito no es sustituir completamente la revisión humana, sino proporcionar una herramienta que facilite la consulta de información y ayude a organizar el proceso de toma de decisiones.

Requisitos del sistema

Para ejecutar LogiSmart se necesitan los siguientes componentes:

- *Python.*
- *MongoDB.*
- *MongoDB Compass, opcional para consultar visualmente la base de datos.*
- *Ollama.*
- *Un modelo compatible instalado en Ollama.*
- *Las dependencias indicadas en requirements.txt.*

En este proyecto se utilizó el modelo:

llama3.2

La aplicación utiliza MongoDB para almacenar la información y Ollama para realizar las funciones relacionadas con el modelo de lenguaje

Interfaz principal

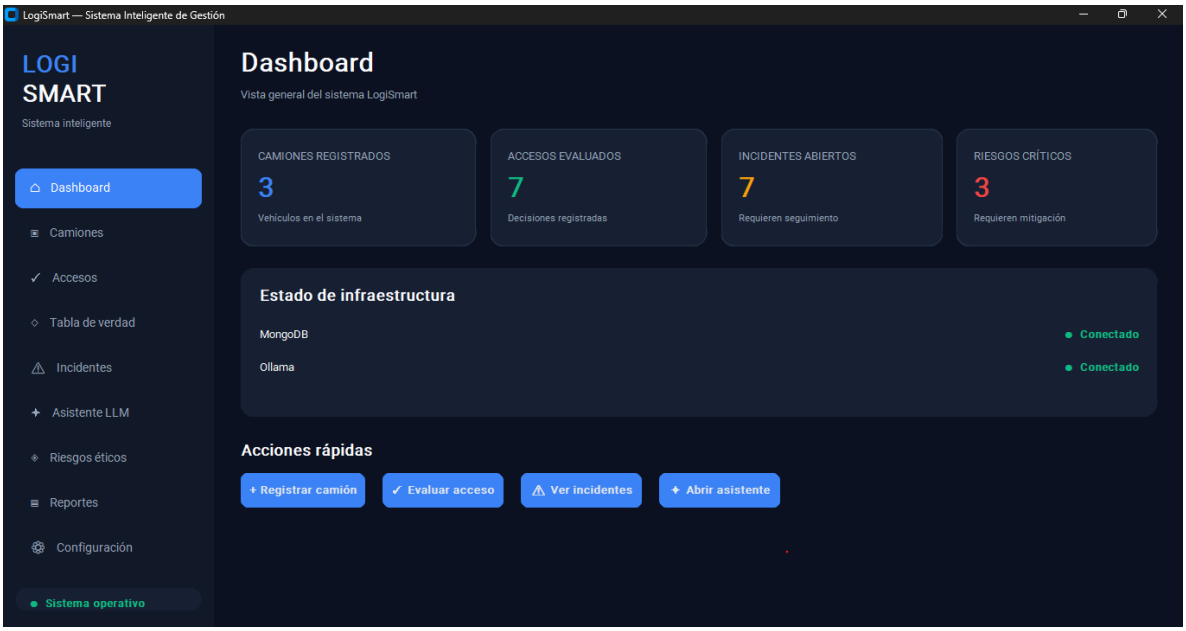
La interfaz está organizada mediante un menú lateral desde donde se puede acceder a los diferentes módulos del sistema.

Las principales secciones son:

- *Dashboard*
- *Camiones*
- *Accesos*
- *Tabla de verdad*
- *Incidentes*
- *Asistente LLM*
- *Riesgos éticos*
- *Reportes*
- *Configuración*

La intención de esta organización es que las funciones estén separadas y sean fáciles de localizar.

Como se ve en la (1 Dasboard Principal) en la parte de abajo



2 Dasboard Principal

En esta sección se puede consultar de manera general la información registrada en LogiSmart.

Se muestran indicadores relacionados con:

- *Estado de infraestructura*

Mongo Db: Conectado

Ollama: Conectado

Esta pantalla sirve como punto de entrada para consultar el estado general del sistema.

Gestión de camiones

El módulo de camiones permite registrar y consultar la información de los vehículos utilizados dentro del sistema.

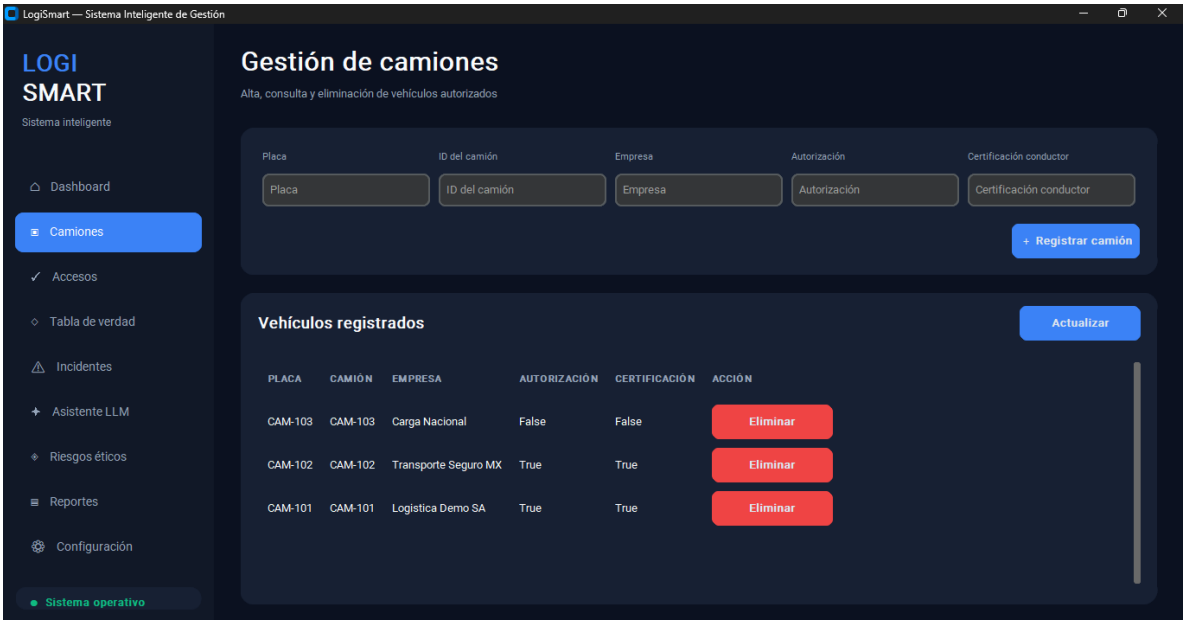
Los datos principales que se manejan son:

- Placa.
- ID del camión.
- Empresa.
- Autorización.
- Certificación del conductor.

Esta información se almacena en la colección camiones de MongoDB.

Para registrar un camión se introducen los datos correspondientes y se guarda el registro.

Como se ve en la (3 gestión de camiones) en la parte de abajo



4 gestión de camiones

Evaluación de accesos

El módulo de accesos utiliza las condiciones lógicas definidas para determinar el resultado de una evaluación.

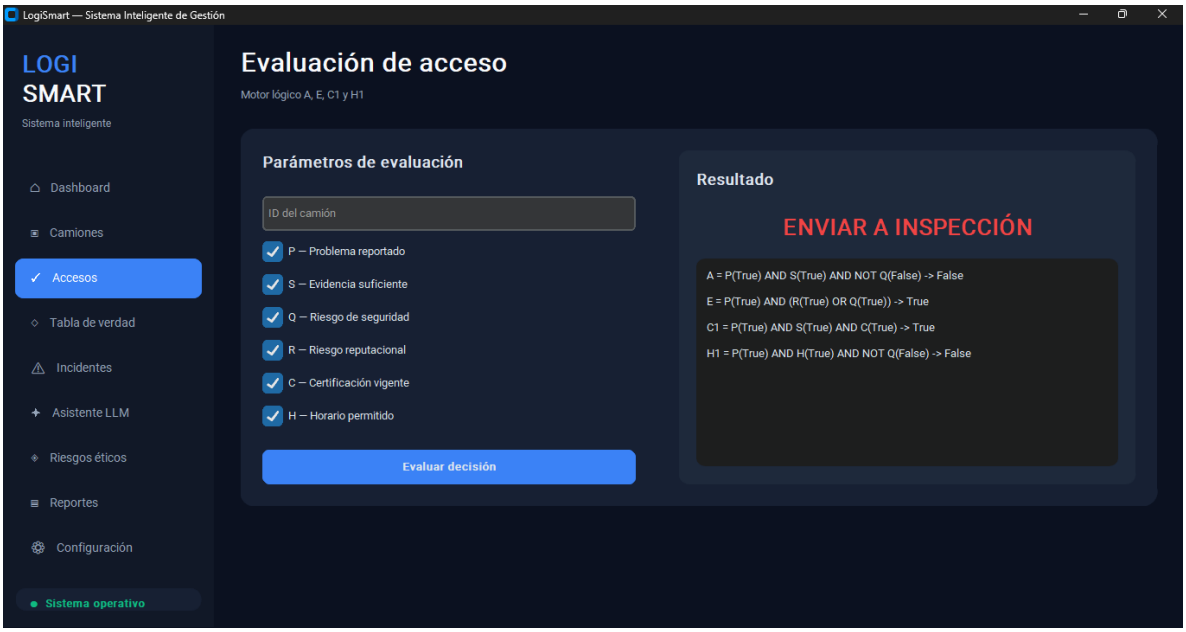
Las variables principales son:

- **P:** problema reportado.
- **S:** evidencia suficiente.
- **Q:** riesgo de seguridad.
- **R:** riesgo reputacional.
- **C:** certificación vigente.
- **H:** horario permitido.

Estas variables se representan mediante valores verdadero o falso.

Al realizar una evaluación, el sistema calcula las diferentes reglas y muestra los resultados.

Como se ve en la (6 Evaluación de Accesos) en la parte de abajo



5 Evaluación de Accesos

Reglas lógicas

El motor de reglas de LogiSmart utiliza cuatro reglas principales.

9.1 Regla A

La primera regla es:

$A = P \land S \land \neg Q$

Esto significa que se cumple cuando existe un problema, existe evidencia suficiente y no existe un riesgo de seguridad.

9.2 Regla E

La segunda regla es:

$E = P \land (R \lor Q)$

Esta regla se cumple cuando existe un problema y además existe un riesgo reputacional o de seguridad.

9.3 Regla C1

La tercera regla agregada al sistema es:

C1 = P ∧ S ∧ C

Esta regla considera que el problema y la evidencia deben existir y que la certificación debe estar vigente.

9.4 Regla H1

La cuarta regla es:

H1 = P ∧ H ∧ ¬Q

Esta regla considera que existe un problema, el acceso se encuentra dentro del horario permitido y no existe un riesgo de seguridad.

10. Resultado de una evaluación

Después de ingresar los valores, LogiSmart muestra el resultado de cada regla.

También se genera una explicación paso a paso para que el usuario pueda identificar cómo se obtuvo cada resultado.

A = P(True) AND S(True) AND NOT Q(False) -> True

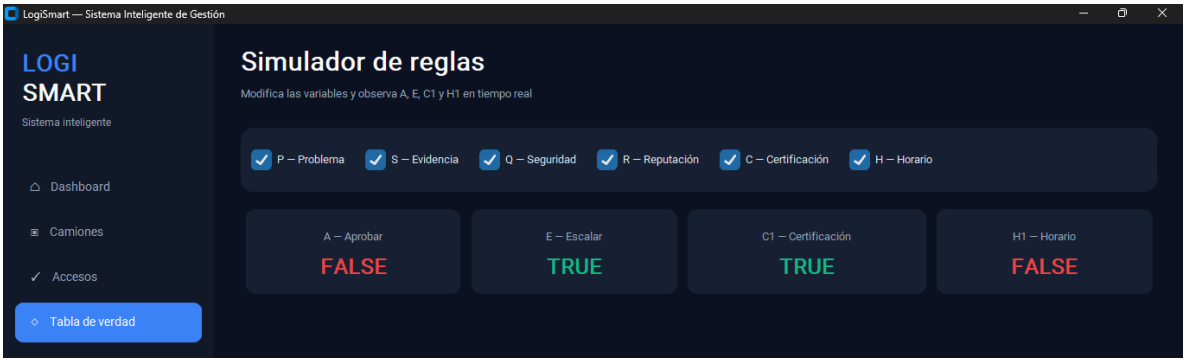
E = P(True) AND (R(False) OR Q(False)) -> False

C1 = P(True) AND S(True) AND C(True) -> True

H1 = P(True) AND H(True) AND NOT Q(False) -> True

De esta manera no solamente se muestra el resultado, sino también las condiciones que llevaron a él.

Como se ve en la (6 Simulador de reglas) en la parte de abajo



6 Simulador de reglas

Cada evaluación realizada puede almacenarse en MongoDB.

accesos

Dentro de los registros se pueden almacenar las variables utilizadas, los resultados de las reglas, el identificador del camión, el operador y la fecha de la evaluación.

Esto permite conservar un historial de las decisiones realizadas.

Tabla de verdad

LogiSmart cuenta con un módulo para consultar las diferentes combinaciones de las variables lógicas.

Como se utilizan seis variables booleanas:

P, S, Q, R, C, H

el número de combinaciones es:

$2^6 = 64$

Por lo tanto, la tabla contiene 64 combinaciones posibles.

A

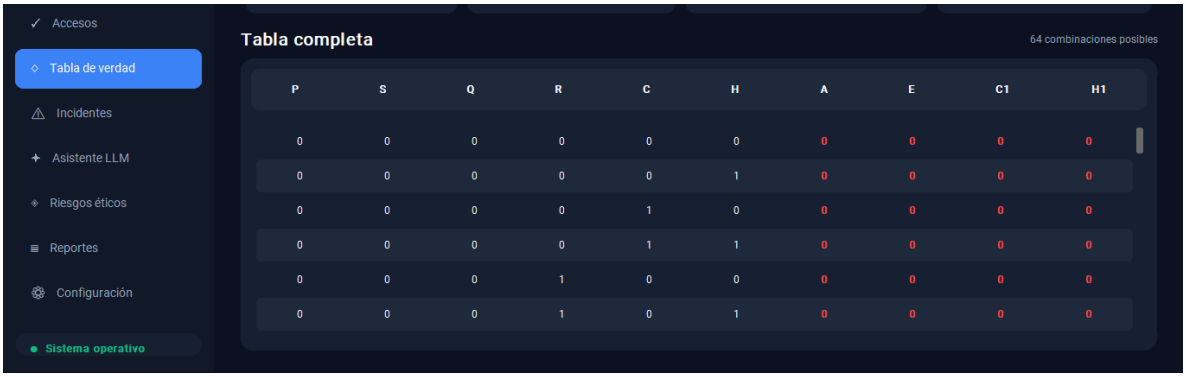
E

C1

H1

Esto permite comprobar el comportamiento del motor de reglas.

Como se ve en la (7 tabla de verdad) en la parte de abajo



7 Tabla de Verdad

Gestión de incidentes

El módulo de incidentes permite introducir un correo o mensaje relacionado con algún problema ocurrido en la operación.

El usuario puede proporcionar información como:

- Remitente.
- Asunto.
- Cuerpo del correo.

Después de introducir el correo se puede ejecutar la clasificación

Como se ve en la (8 Centro de acciones) en la parte de abajo



8 Centro de acciones

Categorías de incidentes

Las categorías utilizadas por el sistema son:

Soporte

Se utiliza para problemas técnicos, errores o problemas relacionados con el acceso.

Seguridad

Se utiliza para situaciones relacionadas con fraude, actividad sospechosa o posibles riesgos de seguridad.

Facturación

Se utiliza para cobros, pagos y problemas relacionados con facturas.

Otro

Se utiliza cuando el incidente no pertenece claramente a las categorías anteriores.

Prioridad

Los incidentes también reciben una prioridad.

Las prioridades disponibles son:

- Baja.
- Media.
- Alta.
- Crítica.

La prioridad permite diferenciar incidentes que necesitan mayor atención.

Por ejemplo, un problema relacionado con seguridad puede recibir una prioridad mayor que una consulta general.

Validación del resultado del LLM

La respuesta del modelo de lenguaje es validada mediante Pydantic.

Esto permite comprobar que la respuesta tenga el formato esperado.

Si el modelo devuelve información que no puede ser validada, el sistema realiza un nuevo intento.

Si nuevamente no se obtiene una respuesta válida, se utiliza el clasificador basado en reglas como alternativa.

De esta manera el sistema no depende completamente de que el modelo de lenguaje responda correctamente.

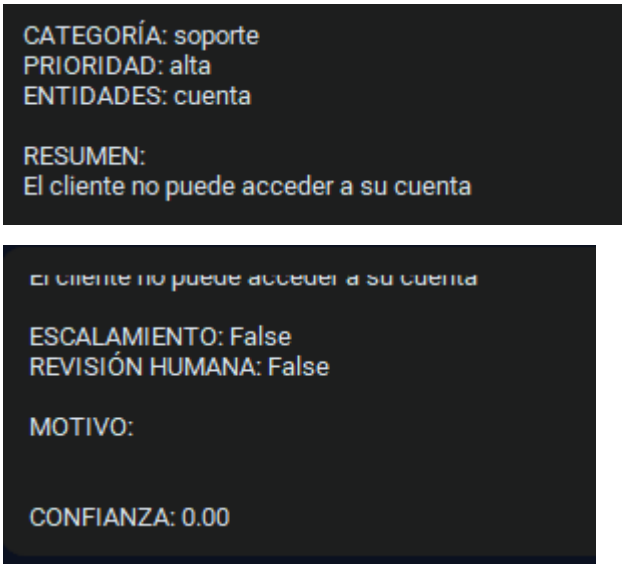
Fusión del resultado

Después de obtener el resultado del LLM y el resultado de las reglas, ambos resultados se comparan.

Si existe una diferencia entre ellos, el sistema puede marcar el incidente para revisión humana.

También se considera la prioridad para decidir cuál información utilizar en el resultado final.

Esto permite utilizar el modelo de lenguaje como apoyo, pero mantener una segunda lógica de comprobación.



9 Fusión de referencia

Asistente LLM

LogiSmart incluye un asistente basado en un modelo de lenguaje local.

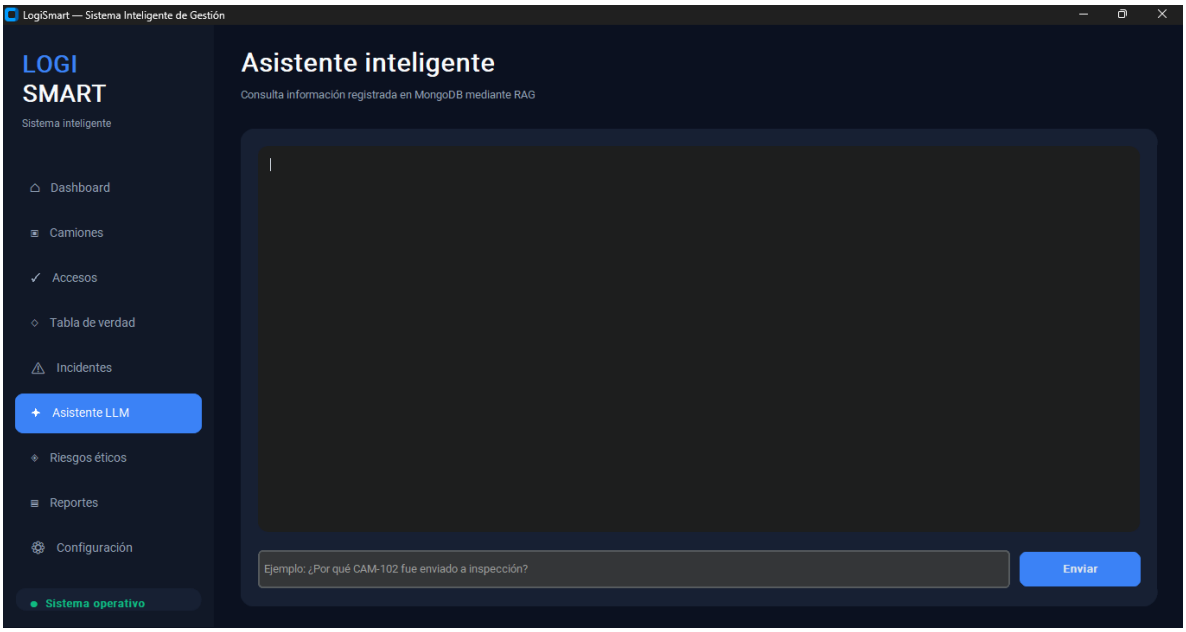
El asistente permite realizar preguntas relacionadas con la información almacenada en el sistema.

Un ejemplo de pregunta es:

¿Por qué CAM-102 fue enviado a inspección?

El asistente consulta primero la información almacenada en MongoDB y utiliza esos datos como contexto para generar la respuesta.

Como se ve en la (10 Asistente inteligente) en la parte de abajo



11 Asistente inteligente

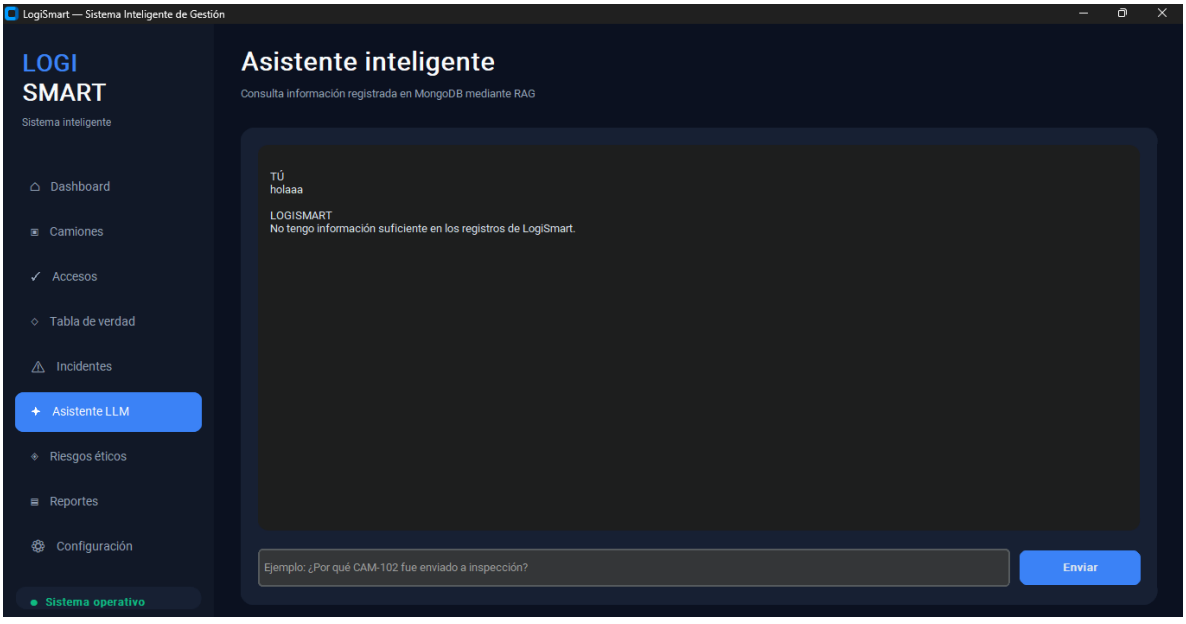
Manejo de información inexistente

Si el usuario realiza una pregunta sobre un registro que no existe o sobre información que no está disponible, el sistema no debería inventar una respuesta.

En estos casos responde:

No tengo información suficiente en los registros de LogiSmart.

Esto es importante porque limita las respuestas del asistente a la información disponible.



Matriz de riesgos

Los riesgos se almacenan en MongoDB dentro de la colección:

riesgos_eticos

La información permite identificar qué parte del sistema está relacionada con cada riesgo y qué medidas pueden utilizarse para reducirlo.

Como se ve en la (12 Matriz de Riesgos) en la parte de abajo



13 Matriz de Riesgos

Generación de reportes

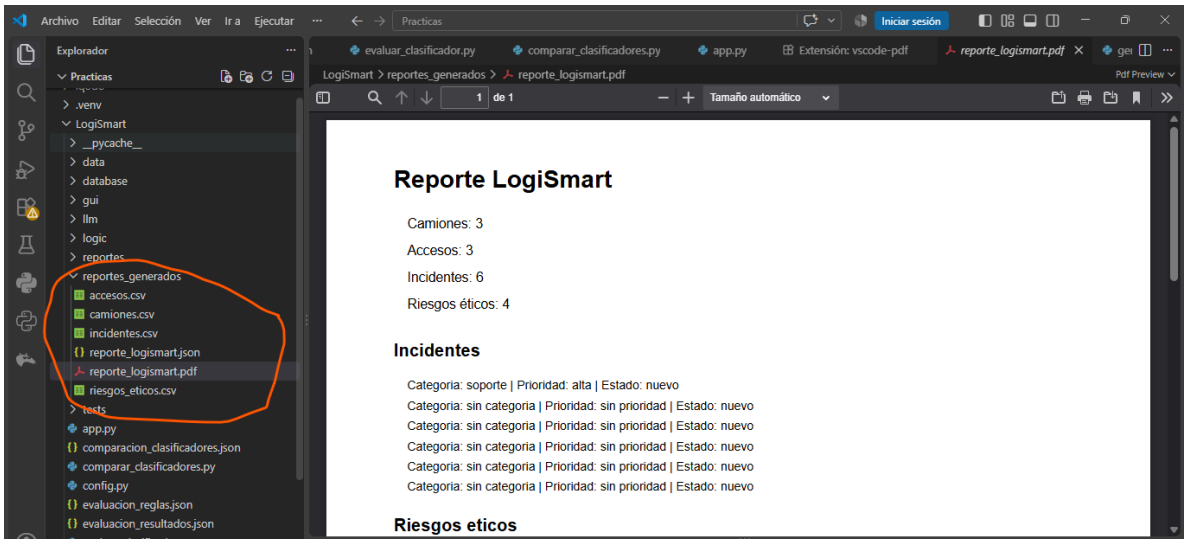
LogiSmart permite generar reportes con la información almacenada en el sistema.

Los formatos disponibles son:

- PDF.
- CSV.
- JSON.

Los reportes pueden incluir información de:

- Camiones.
- Accesos.
- Incidentes.
- Riesgos éticos.



14 Reportes Generados

Ubicación de los reportes

Los archivos generados se almacenan dentro de:

LogiSmart\reportes_generados\

Entre los archivos que se pueden encontrar están:

reporte_logismart.pdf

reporte_logismart.json

camiones.csv

accesos.csv

incidentes.csv

riesgos_eticos.csv



Configuración

La sección de configuración permite consultar algunos parámetros utilizados por el sistema.

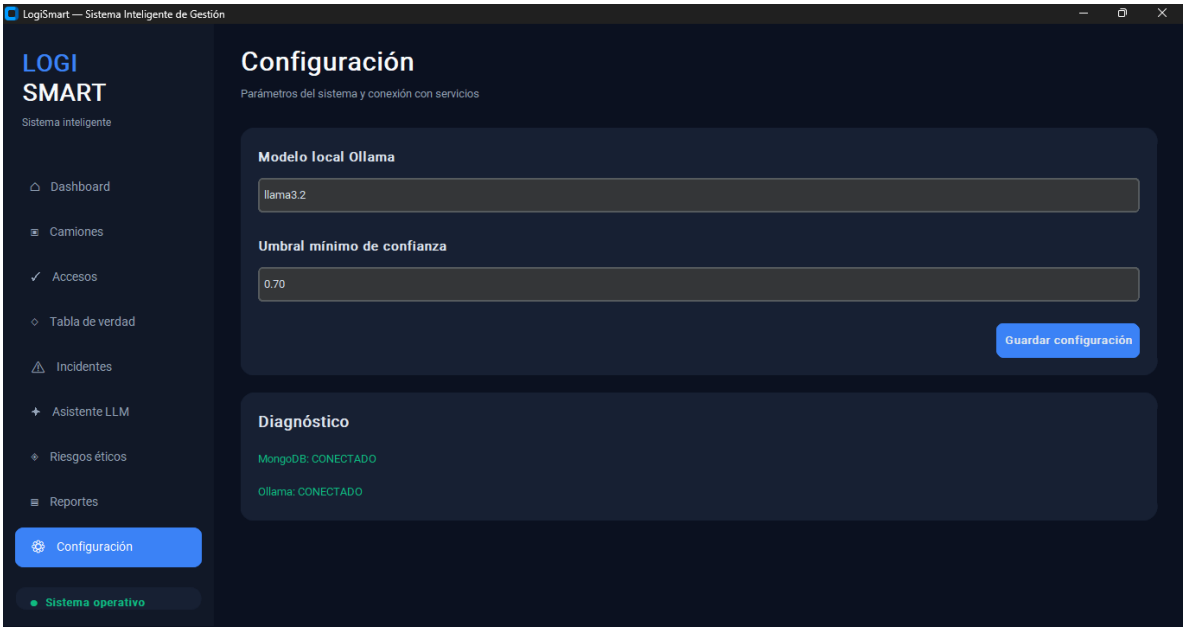
Entre ellos se encuentra el modelo utilizado por Ollama y la configuración relacionada con MongoDB.

En este proyecto se utiliza:

Modelo: llama3.2

Base de datos: logismart

Servidor MongoDB: localhost



MongoDB

MongoDB se utiliza como sistema de almacenamiento de información.

Las principales colecciones utilizadas son:

camiones

accesos

incidentes

riesgos_eticos

evaluaciones_llm

Esto permite mantener separada la información de cada módulo.

MongoDB también puede consultarse mediante MongoDB Compass para revisar directamente los registros almacenados.

Ollama

Ollama permite ejecutar el modelo de lenguaje de manera local.

En este proyecto se utiliza el modelo:

llama3.2

Una ventaja de utilizar un modelo local es que las solicitudes del sistema no dependen directamente de una API externa para realizar las funciones de clasificación y explicación.

Conclusión

LogiSmart integra diferentes tecnologías para crear un sistema modular orientado a la gestión de accesos e incidentes.

El proyecto combina un motor de reglas lógicas con MongoDB y un modelo de lenguaje local ejecutado mediante Ollama. Además, cuenta con una interfaz gráfica que permite utilizar las principales funciones del sistema.

La separación por módulos facilita el mantenimiento del proyecto y permite realizar pruebas individuales sobre las diferentes partes.

También se consideraron aspectos relacionados con la confiabilidad y el uso responsable de inteligencia artificial, principalmente en lo relacionado con respuestas incorrectas, privacidad, sesgos y dependencia de decisiones automáticas.

Finalmente, el sistema permite almacenar la información y generar reportes para facilitar la consulta y revisión de los resultados obtenidos.